1.2 Dokumentacja Projektowa: Przetwornica Step-Down 5V / 3A

1. Wstęp i Wymagania Systemowe

- **Cel projektu:** Zaprojektowanie wysokosprawnej przetwornicy obniżającej (Buck) opartej na układzie Diodes Inc. AP63300.
- **Napięcie wejściowe (V_IN):** 24V nominalnie.
- **Napięcie wyjściowe (V_OUT):** 5V DC.
- **Prąd wyjściowy (I_OUT):** 3A (ciągłe obciążenie).
- **Częstotliwość kluczowania:** 500 kHz.

2. Architektura Systemu

System wykorzystuje topologię synchronicznej przetwornicy Buck. Układ AP63300 został wybrany ze względu na zintegrowane klucze tranzystorowe: High-Side (75mΩ) i Low-Side (40mΩ), co maksymalizuje sprawność.

3. Kluczowe Komponenty

- **Dławik (L1 = 6.8µH):** Zastosowano dławik ekranowany. Aby zapobiec nasyceniu rdzenia przy prądzie 3A i stanach przejściowych, prąd nasycenia (I_SAT) musi wynosić > 4.5A (min. 35% marginesu).
- **Kondensatory (C1, C2, C5, C6) i efekt DC Bias:** Na wejściu zastosowano kondensator 10µF w powiększonej obudowie **1210**, a na wyjściu dwa kondensatory 22µF w obudowach **1206**. Dodatkowy kondensator 100nF (C1) przy samym pinie V_IN filtruje szpilki o najwyższej częstotliwości.
- **Power Budget i Zabezpieczenia (F1, D1):** Przy mocy wyjściowej 15W (5V/3A) i sprawności 90%, średni prąd pobierany z linii 24V wynosi ok. 0.7A.

Zastosowano bezpiecznik wejściowy **1.5A** (zamiast początkowych 3A) oraz diodę TVS (SMBJ33CA) w obudowie SMB do tłumienia przepięć.

4. Bill of Materials

Ozn.	Funkcja	Parametry	Obudowa
U1	IC Buck Converter	AP63300WU-7	TSOT-23-6
L1	Dławik mocy	6.8µH, Isat > 4.5A, DCR < 30mΩ	SMD 7.3×7.3
C2	Kondensator wejściowy	10µF, 50V, X7R	**1210**
C1	Odprzęganie wejścia	100nF, 50V, X7R	0603
C5, C6	Kondensatory wyjściowe	22µF, 25V, X7R	1206
C8	Kond. Soft-Start	22nF, 50V, X7R	0603
R1	Rezystor FB (Top)	158 kΩ, 1%	0603
R3	Rezystor FB (Bot)	30.1 kΩ, 1%	0603
C4	Kond. Feedforward	47pF / 56pF, 50V	0603
F1	Bezpiecznik PTC	**1.5A**, Fast Acting	1206
D1	Dioda TVS	33V, Bi-directional (SMBJ33CA)	SMB

5. Wytyczne Layoutu PCB

1. Kondensator C1 zlokalizowany ułamki milimetrów między pinami VIN i GND układu.
2. **Węzeł SW:** Wylewka łącząca pin SW układu i dławik zredukowana do absolutnego minimum, aby zapobiec EMI.
3. **Radiator i Masa:** Lita płaszczyzna masy na warstwie dolnej. Piny GND układu i kondensatorów połączone przelotkami termicznymi transferującymi ciepło.